El suelo como sistema de tres fases

Mecánica de suelos · MS-1.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una arcilla tiene un contenido de agua de 120 %. ¿Qué significa?

a) Tiene más agua que sólidos, en peso b) Es un error: *w* no puede pasar de 100 % c) Está casi seca

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Origen y fases del suelo

El suelo proviene de la desintegración física y la descomposición química de las rocas. Si permanece donde se formó es un suelo _____; si el agua, el viento o los glaciares lo movieron es un suelo _____. En cualquier caso es un material formado por partículas sólidas con huecos entre ellas.

Esos huecos (vacíos) pueden estar ocupados por agua, por aire o por ambos. Por eso una muestra se estudia como un sistema de _____: sólida, líquida y gaseosa. En el _____ se dibujan juntas, a un lado los volúmenes y al otro los pesos; el peso del aire se considera nulo.

2. Las dos propiedades que se miden en laboratorio

El _____ *w* es la relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos; se obtiene pesando la muestra húmeda, secándola en horno a 105 °C y pesándola de nuevo. Se expresa en porcentaje y puede ser mayor de 100 % en arcillas blandas.

El _____ S_S (en Das, G_S) compara el peso específico de las partículas con el del agua. En la mayoría de los suelos está entre 2.60 y 2.80; con él se pasa del peso de los sólidos a su volumen.

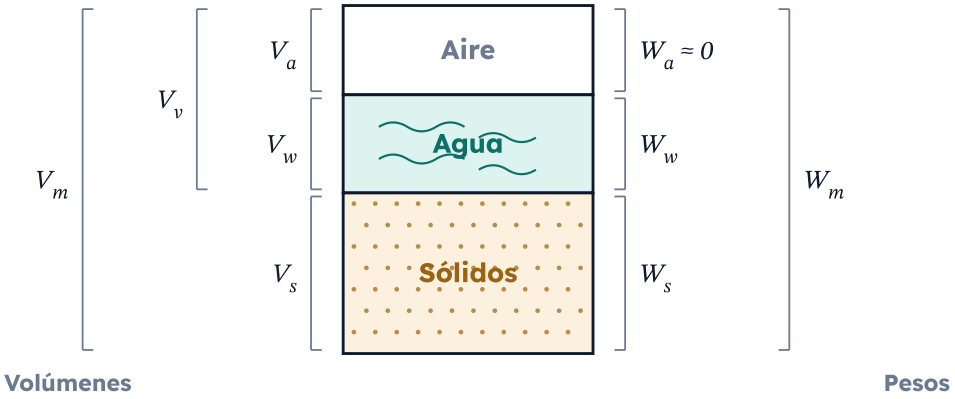


Figura 1. *Diagrama de fases: volúmenes a la izquierda y pesos a la derecha.*

3. Fórmulas

- Contenido de agua: $w = W_\mathrm{w} / W_\mathrm{s} \times 100$
- Volumen de sólidos: $V_\mathrm{s} = W_\mathrm{s} / (S_\mathrm{s}\,\gamma_0)$
- Volumen total: $V_\mathrm{m} = V_\mathrm{s} + V_\mathrm{w} + V_\mathrm{a}$

4. Ejemplo guiado

Una muestra húmeda de 100 cm³ pesa 185 g; seca en horno pesa 158 g. Si S_s = 2.68, calcula el contenido de agua y el volumen de cada fase.

Datos

$W_\mathrm{m} = 185\ \mathrm{g}$

$W_\mathrm{s} = 158\ \mathrm{g}$

$V_\mathrm{m} = 100\ \mathrm{cm^3}$

$S_\mathrm{s} = 2.68$

$\gamma_0 = 1\ \mathrm{g/cm^3}$

Fórmulas

$W_\mathrm{w} = W_\mathrm{m} - W_\mathrm{s}$

$w = W_\mathrm{w} / W_\mathrm{s}$

$V_\mathrm{s} = W_\mathrm{s} / (S_\mathrm{s}\,\gamma_0)$

$V_\mathrm{w} = W_\mathrm{w} / \gamma_0$

$V_\mathrm{a} = V_\mathrm{m} - V_\mathrm{s} - V_\mathrm{w}$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Dividir el peso del agua entre el peso de la muestra húmeda. El contenido de agua siempre se refiere al peso de los **sólidos**.